

Kinematika összefoglalás

⚠ Figyelem

A szerző nem vállal felelősséget a jegyzetekben található esetleges hibákért, hiányosságokért, vagy azok pontatlanságáért. A jegyzet használata a felhasználó saját felelősségére történik. A szerző nem felelős semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely a jegyzetek felhasználásából ered. A jegyzet használata nem garantálja a sikeres vizsgát, és nem helyettesíti az iskolai vagy egyetemi tananyagot, valamint az oktatók iránymutatásait.

📌 Emlékeztető

Ha fogalom van amit képlettel magyarázol mindig írd le mit jelent!
(Pontos fogalmazz nem elég az pl.: v = sebesség hanem $\Rightarrow$ a test sebessége)

A grafikonoknál mindig írd oda a mértélegységet is.

Fogalmak

- Egyenes vonalú egyenletes mozgás:

$$\vec{v} = \text{áll.}$$

$$\vec{v} = a \text{ test sebesség vektora}$$

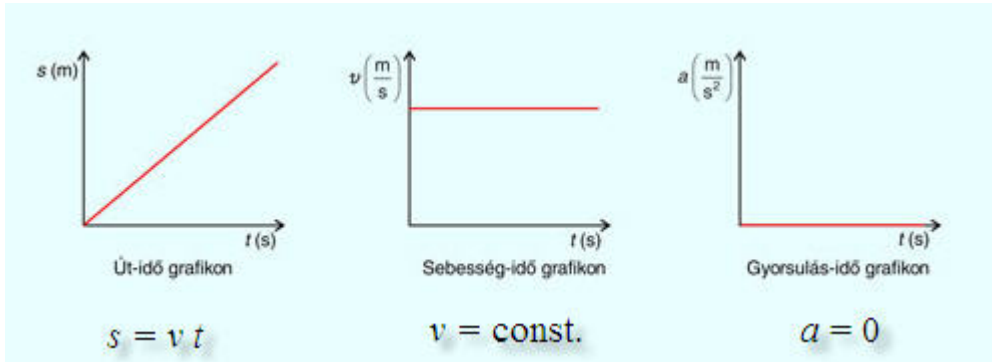
- Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás:

$$\vec{a} = \text{áll.}$$

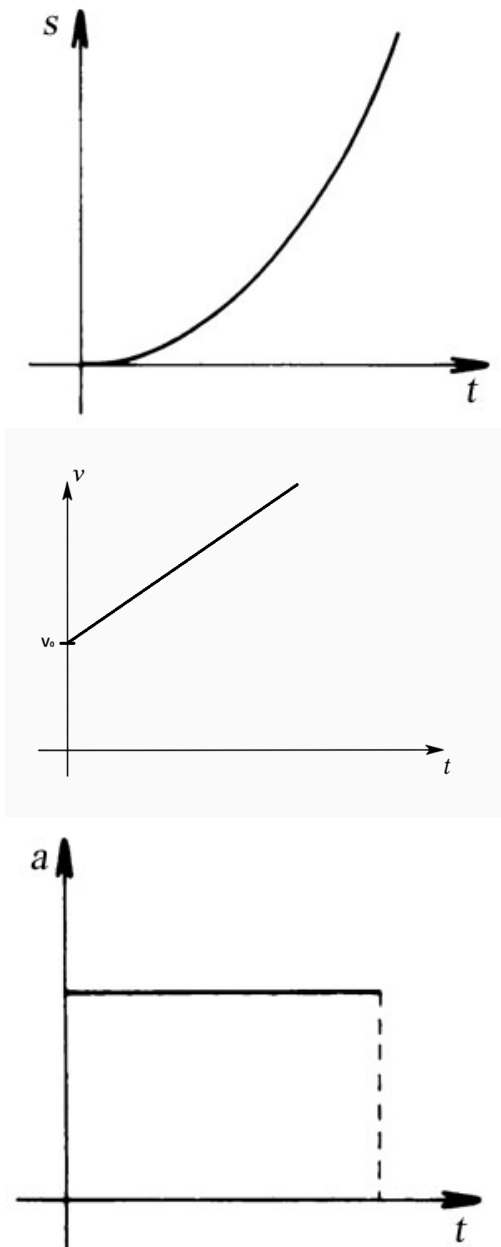
$$\vec{a} = a \text{ test gyorsulás vektora}$$

Grafikonok (a 6db amit vettünk)

- Egyenes vonalú egyenletes mozgás



- Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás



Definíciók

- sebesség => vektormennyiség

$$\vec{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

$$[v] = \frac{m}{s}$$

$$v = a \text{ test sebessége}$$

$$\Delta s = a \text{ test által megtett út}$$

$$\Delta t = a \text{ test által megtett úthoz szükséges idő}$$

- gyorsulás => vektormennyiség

$$\vec{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$[a] = \frac{m}{s^2}$$

$$a = a \text{ test gyorsulása}$$

$$\Delta v = a \text{ test sebesség változása}$$

$$\Delta t = a \text{ test sebesség változásához szükséges idő}$$

Képletek

Ezek a képletek akkor is használhatóak ha a gyorsulás 0 mert akkor csak kiesik a gyorsulás.

$$s(t) = \frac{a}{2} \cdot t^2 + V_0 \cdot t$$

$$V_t = a \cdot t + V_0$$

$$a(t) = a$$

$$v = \frac{s}{t}$$

$$v_{\text{átlag}} = \frac{\text{össz } s(\text{út})}{\text{össz } t(\text{idő})}$$

$$V^2 = V_0^2 + 2 \cdot a \cdot s$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Példa feladatok

1.

Van egy méh aki elmegy egy virághoz és beporozza majd visszajön amit tudunk:

$$V_{\text{üres}} = 10 \frac{m}{s}$$

$$V_{\text{tele}} = 4 \frac{m}{s}$$

$$t = 280s$$

Azt is tudjuk hogy:

$$s_{\text{oda}} = s_{\text{vissza}}$$

Mennyi az út?

$$s = v \cdot t$$

$$10 \cdot t = 4 \cdot (280 - t)$$

$$10 \cdot t = 1120 - 4t$$

$$14 \cdot t = 1120$$

$$t = 80s$$

$$s = 10 \cdot 80 = 800m$$

2.

Van egy ember és egy kutya akik szaladnak egymás felé köztük pedig egy légy aki oda vissza cikázik köztük mennyi utat tesz meg? Amit tudunk:

$$V_{ember} = 1 \frac{m}{s}$$

$$V_{kutya} = 9 \frac{m}{s}$$

$$V_{légy} = 20 \frac{m}{s}$$

Azt tudjuk ezen kívül hogy:

$$t_{ember,kutya} = t_{légy}$$

Megoldás:

$$s_e + s_k = 100$$

$$1 \cdot t + 9 \cdot t = 100$$

$$10 \cdot t = 100$$

$$t = 10s$$

$$s_{légy} = 20 \cdot 10 = 200m$$

3.

